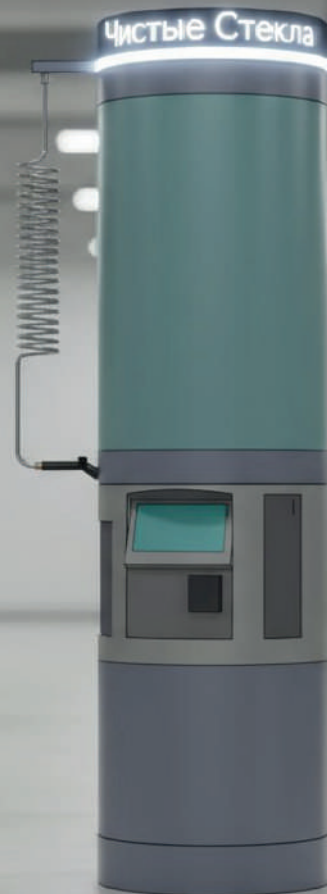
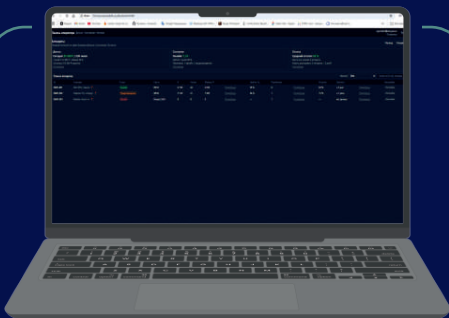


АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ

**IoT-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТАМИ
ПО ДОЗИРОВАНИЮ, СМЕШИВАНИЮ И ПРОДАЖЕ
ЖИДКОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАРУ КЛИЕНТА
И ГОТОВОЙ ТАРЕ**

февраль 2026

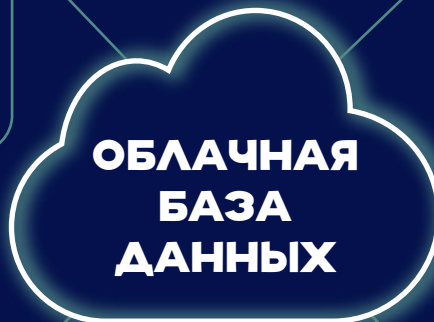




Web-приложение
администратора



Мобильное приложение
администратора



Мобильное приложение
клиента



Чистые стекла
Аппараты (Android/Linux)



ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА (Backend)

Облачная база данных — основа системы и единый источник правды

Синхронизация всех данных между аппаратами и приложениями

Связующее звено между всеми компонентами архитектуры



ХРАНИМЫЕ ДАННЫЕ

История всех транзакций и операций

Данные клиентов и бонусных программ

Статус и параметры всех аппаратов

Финансовая информация и отчёты



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Централизованное управление всей сетью аппаратов

Доступ к данным и управлению из любой точки

Автоматическое резервное копирование и отказоустойчивость

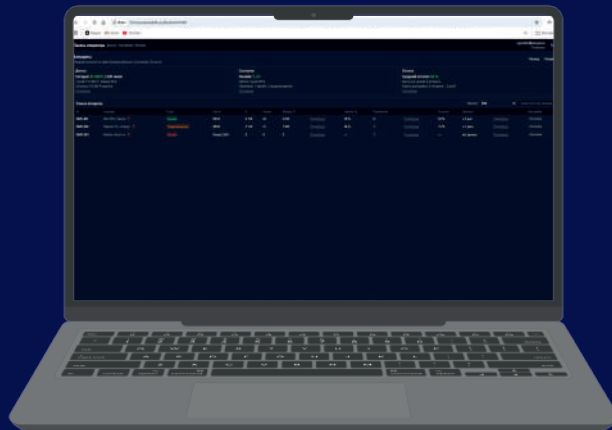
Масштабируемость при росте количества аппаратов

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

Единый центр мониторинга, аналитики
и управления

Работа через браузер с любого устройства

Доступ к финансовым, техническим и клиентским
данным



<https://lk.omyvai.ru/>

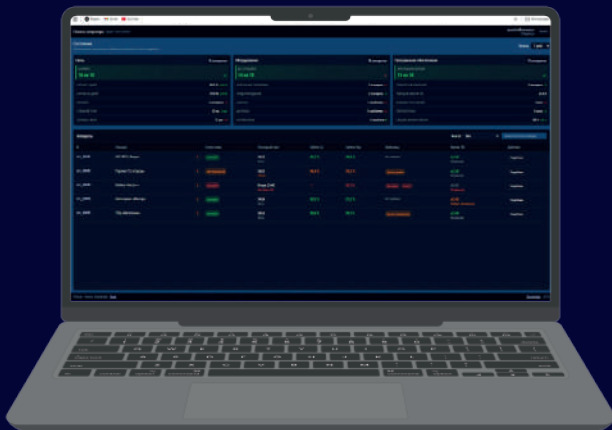
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ

Статус аппаратов (Online/Offline) в режиме реального
времени

Данные с ключевых датчиков

Список доступных аппаратов

История работы каждого устройства



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АССОРТИМЕНТ

База клиентов бонусной программы

История покупок и активности

Ручное начисление/списание бонусов

Сегментация клиентов и работа с лояльностью

The screenshot displays a financial management software interface. At the top, there's a header with 'Панель управления' (Control Panel) and 'Финансы' (Finance). Below this, there's a 'Детали' (Details) section with a table showing financial metrics. The table has columns for 'Состояние' (Status), 'Валюта' (Currency), 'Сумма' (Amount), and 'Детали' (Details). The data is presented in a grid format with alternating green and red rows. Below the 'Детали' section, there's a 'Таблица' (Table) section with a table showing transaction details. The table has columns for 'ID', 'Имя' (Name), 'Вид' (Type), 'Состояние' (Status), 'Сумма' (Amount), 'Детали' (Details), and 'Действия' (Actions). The data is presented in a grid format with alternating green and red rows.

Состояние	Валюта	Сумма	Детали
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000

ID	Имя	Вид	Состояние	Сумма	Детали	Действия
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

The screenshot displays a client management software interface. At the top, there's a header with 'Панель управления' (Control Panel) and 'Клиенты' (Clients). Below this, there's a 'Детали' (Details) section with a table showing client metrics. The table has columns for 'Состояние' (Status), 'Валюта' (Currency), 'Сумма' (Amount), and 'Детали' (Details). The data is presented in a grid format with alternating green and red rows. Below the 'Детали' section, there's a 'Таблица' (Table) section with a table showing transaction details. The table has columns for 'ID', 'Имя' (Name), 'Вид' (Type), 'Состояние' (Status), 'Сумма' (Amount), 'Детали' (Details), and 'Действия' (Actions). The data is presented in a grid format with alternating green and red rows.

Состояние	Валюта	Сумма	Детали
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000

ID	Имя	Вид	Состояние	Сумма	Детали	Действия
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Выручка по сети и по каждому аппарату

Управление ассортиментом и ценами

Анализ продаж по периодам и точкам

Отчёты по транзакциям и планирование доходов

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ И БОНУСНОЙ ПРОГРАММОЙ



КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ

Текущий уровень продукции
в каждом аппарате

История пополнений и прогноз расхода

Уведомления о низких остатках

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Идентификатор	В наличии	В заказе	В резерве	Критический уровень	В резерве
00000001	100%	100%	100%	100%	100%
00000002	100%	100%	100%	100%	100%
00000003	100%	100%	100%	100%	100%
00000004	100%	100%	100%	100%	100%
00000005	100%	100%	100%	100%	100%

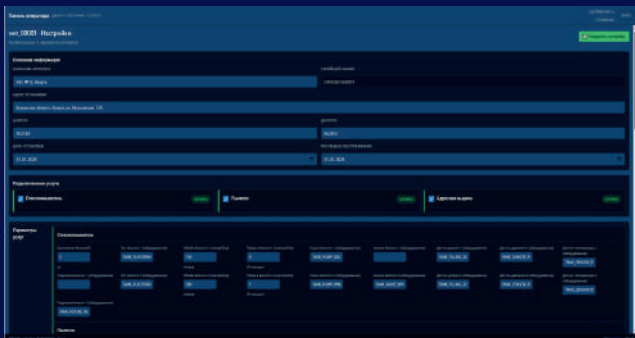
Идентификатор	В наличии	В заказе	В резерве	Критический уровень	В резерве
00000006	100%	100%	100%	100%	100%
00000007	100%	100%	100%	100%	100%
00000008	100%	100%	100%	100%	100%
00000009	100%	100%	100%	100%	100%
00000010	100%	100%	100%	100%	100%

Настройка порогов и параметров оповещений

Управление функциями аппарата и подключённого
оборудования

Режимы работы (день/ночь, тарифные зоны)

Базовая технологическая аналитика по программам
и режимам



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

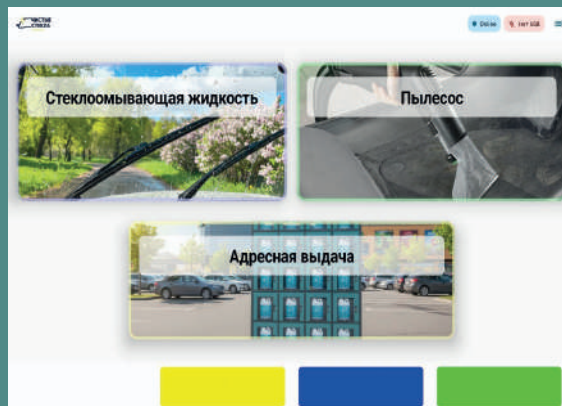
Уличное исполнение с экраном
и антивандальными кнопками

Антивандальный защищённый корпус

Работа при температурах примерно
от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Управление физическими кнопками
+ экран для визуализации

Световая/звуковая индикация и инструкции
для клиентов



Версия для использования внутри
помещения с сенсорным экраном

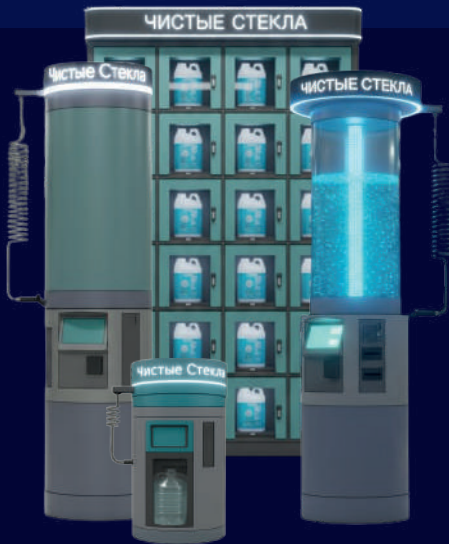
УДАЛЁННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО АППАРАТА

Обновление прошивки и софта через облако

Автоматическая установка новых версий

Откат к предыдущей версии при сбое

Обновление без выезда специалиста



МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА АППАРАТА

Базовый контроллер + подключаемые модули

Расширение функционала без переделки всей системы

Единое управление через центральное ПО

МОДУЛИ

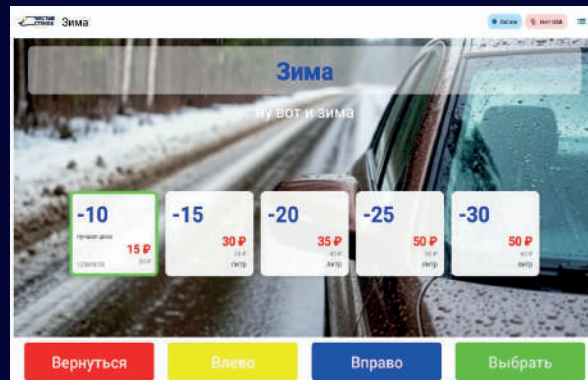
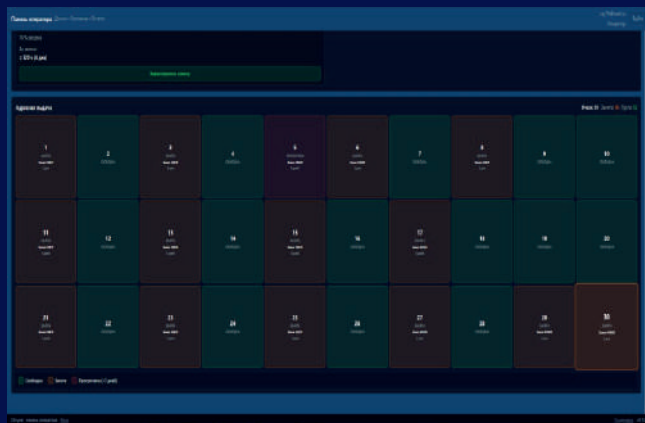
ШКАФ С АДРЕСНОЙ ВЫДАЧЕЙ

Спиральные/ячейковые механизмы выдачи

Адресное управление (строка/столбец/ячейка)

Датчики контроля факта выдачи

Учет остатков по ячейкам



СИСТЕМА НАЛИВА

Помпы и дозаторы для жидких составов

Датчики уровня и температуры в баках

Система смешивания и подогрева

Различные сценарии налива (объемы, режимы)

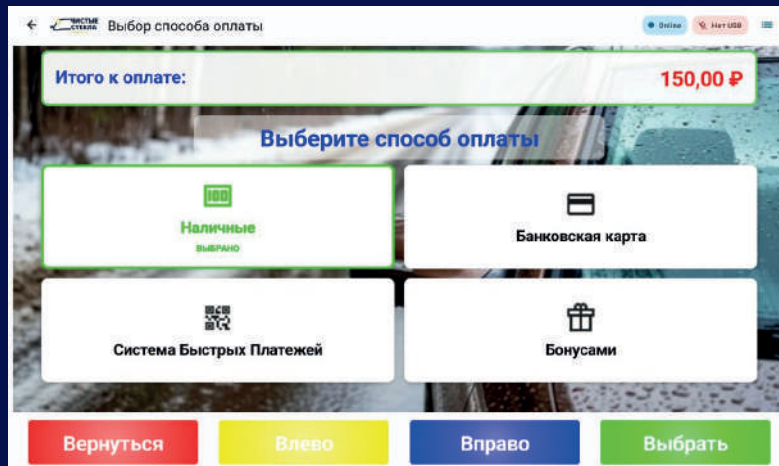
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Банковские карты и бесконтактная оплата (NFC, Apple Pay, Google Pay)

Оплата по QR-коду (СБП и аналоги)

Оплата бонусами через мобильное приложение

Купюроприёмник и монетоприёмник



ОФФЛАЙН РЕЖИМ РАБОТЫ АППАРАТА

OFFLINE



Приём наличных и базовый локальный учет транзакций

Работа по последним загруженным настройкам

Без синхронизации с облаком и бонусной программы

Автоматическая синхронизация данных при восстановлении связи

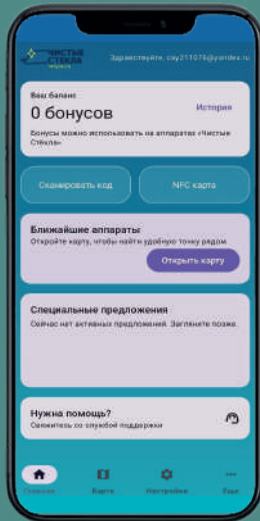
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Регистрация и вход по email/телефону

Профиль пользователя и история покупок

Оплата бонусами и привязка карт

Карта ближайших аппаратов и уведомления о акциях



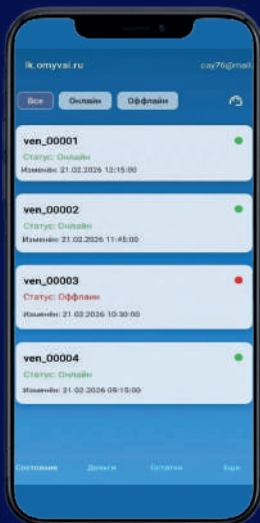
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА В ПРИЛОЖЕНИИ

Просмотр баланса и истории бонусов

Активация бонусов для оплаты

Условия программы лояльности

Накопительные и промо-акции,
при необходимости — бронирование



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА

Мониторинг статуса аппаратов (Online/Offline)

Уровень остатков по ключевым позициям

Выручка за день/неделю/месяц

Push-уведомления о критических событиях, сбоях и попытках вскрытия

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

Аппараты обмениваются данными с облаком в реальном времени

Web-кабинет, клиентское и админ-приложения работают через единый Backend

Все операции, статусы и финансовые данные проходят через облачную платформу

